TUGAS 3: USE CASE DIAGRAM

3.1 Pengantar

Use case diagram menggambarkan fungsi-fungsi yang disediakan sistem dari sudut pandang aktor yang berinteraksi dengannya. Pada SIGAP Lingkungan, use case diturunkan dari fungsi produk dan kebutuhan fungsional pada SRS Tugas 1, kemudian diperinci dengan use case pendukung yang berhubungan melalui relasi include dan extend.

3.2 Identifikasi Aktor

Tabel 1. Aktor pada Sistem SIGAP Lingkungan

Aktor	Jenis	Deskripsi
Warga (Pelapor)	Primer	Warga RT/RW yang mendaftar, membuat laporan, melacak status laporan, dan menerima notifikasi.
Pengurus RT/RW	Primer	Ketua RT/RW atau petugas yang ditunjuk untuk melihat laporan (identitas disamarkan), mengubah status, dan melihat rekap.
Admin Sistem	Primer	Pengelola teknis yang dapat melihat data pelapor asli khusus penanganan penyalahgunaan dan mengelola akun pengurus.
Layanan SMS/OTP	Sekunder (sistem eksternal)	Mengirim kode OTP pendaftaran dan SMS notifikasi status laporan.
Layanan Peta	Sekunder (sistem eksternal)	Menyediakan tampilan peta dan titik lokasi laporan.

1.3 Daftar Use Case

Tabel 2. Daftar Use Case

ID	Nama Use Case	Aktor	Deskripsi singkat	Rujukan SRS
UC-01	Daftar Akun	Warga	Mendaftarkan akun dengan nomor HP.	FR-1.1
UC-02	Login	Warga, Pengurus, Admin	Masuk ke sistem sesuai hak akses.	FR-1.2

ID	Nama Use Case	Aktor	Deskripsi singkat	Rujukan SRS
UC-03	Buat Laporan	Warga	Membuat laporan dengan deskripsi, foto, dan lokasi.	FR-2.1 s.d. FR-2.4, FR-3.3
UC-04	Lacak Status Laporan	Warga	Memeriksa status laporan melalui kode tiket.	FR-5.1
UC-05	Terima Notifikasi Status	Warga, Layanan SMS/OTP	Menerima pemberitahuan saat status laporan berubah.	FR-5.2
UC-06	Lihat Daftar Laporan	Pengurus	Melihat daftar laporan dengan identitas disamarkan.	FR-3.1, FR-4.1
UC-07	Filter Laporan	Pengurus	Menyaring laporan berdasarkan status, tanggal, dan area.	FR-4.3
UC-08	Lihat Detail Laporan	Pengurus	Melihat deskripsi, foto, dan lokasi pada peta.	FR-4.4
UC-09	Ubah Status Laporan	Pengurus	Mengubah status Baru → Diproses → Selesai.	FR-4.2
UC-10	Lihat Rekap Laporan	Pengurus	Melihat rekap jumlah laporan per status, area, dan periode.	FR-6.1
UC-11	Ekspor Rekap Laporan	Pengurus	Mengekspor rekap ke PDF/Excel.	FR-6.2
UC-12	Lihat Data Pelapor Asli	Admin	Melihat identitas pelapor untuk penanganan penyalahgunaan.	FR-3.2, NFR-1
UC-13	Kelola Akun Pengurus	Admin	Membuat, mengubah, dan menonaktifkan akun pengurus.	SRS 4.1
UC-14	Verifikasi OTP	Layanan SMS/OTP	Memverifikasi nomor HP saat pendaftaran.	FR-1.1
UC-15	Ambil Lokasi Laporan	Layanan Peta	Mengambil titik lokasi melalui GPS perangkat.	FR-2.3
UC-16	Input Lokasi Manual	Warga	Memasukkan lokasi secara manual bila GPS tidak aktif.	FR-2.3
UC-17	Catat Audit Log	Sistem	Mencatat setiap akses ke data pelapor asli.	NFR-1

3.4 Relasi Antar Use Case

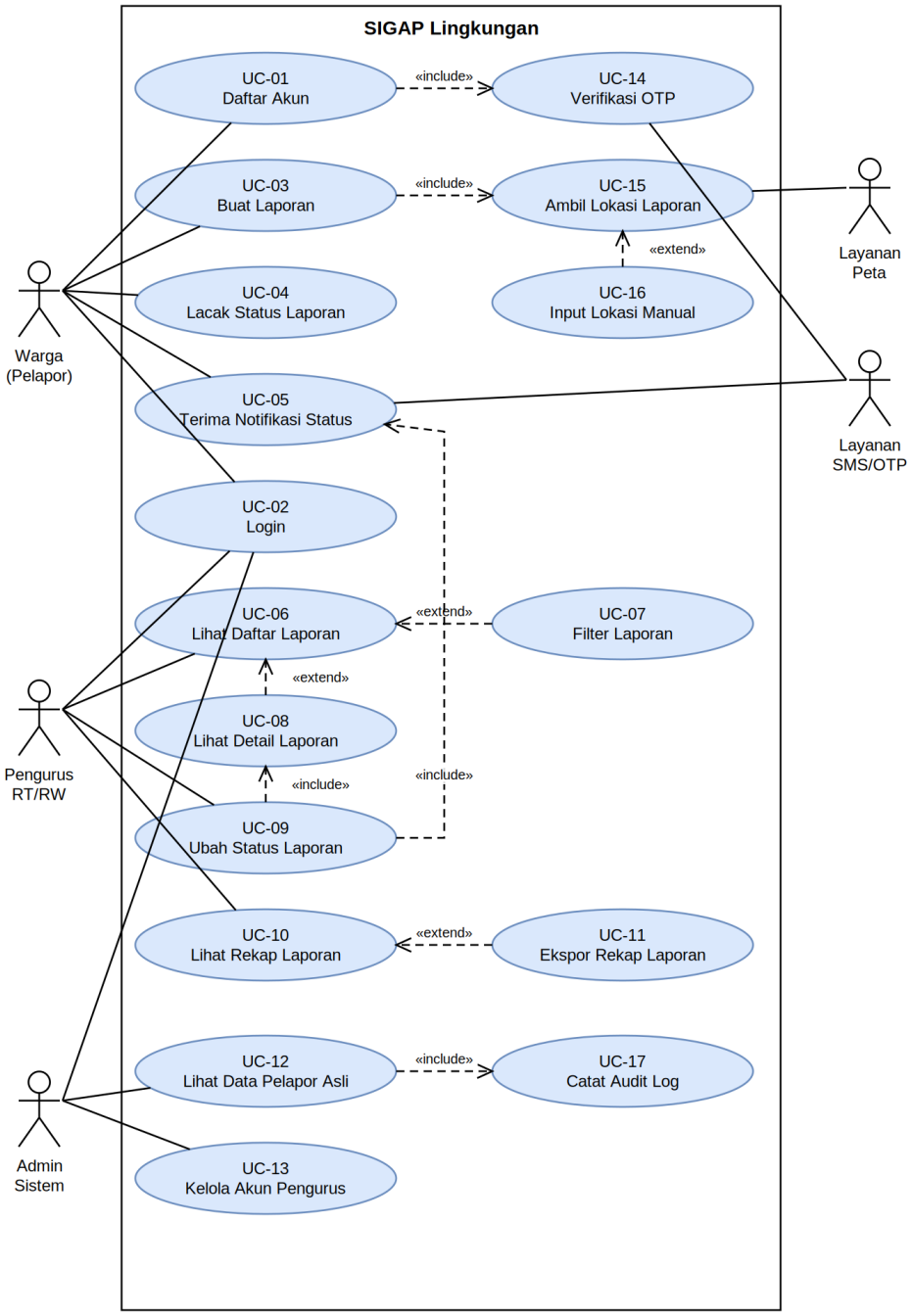
Relasi include digunakan untuk perilaku yang selalu dijalankan oleh use case dasar, sedangkan relasi extend digunakan untuk perilaku tambahan yang hanya dijalankan pada kondisi tertentu. Relasi yang digunakan pada sistem ini dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 3. Relasi Include dan Extend

Use case asal	Relasi	Use case tujuan	Alasan
UC-01	include	UC-14	Pendaftaran selalu memerlukan verifikasi OTP.
UC-03	include	UC-15	Setiap laporan memerlukan titik lokasi.
UC-16	extend	UC-15	Input manual hanya dijalankan bila GPS tidak aktif.
UC-07	extend	UC-06	Filter hanya dijalankan bila pengurus membutuhkannya.
UC-08	extend	UC-06	Detail hanya dibuka bila pengurus memilih sebuah laporan.
UC-09	include	UC-08	Perubahan status dilakukan dari halaman detail laporan.
UC-09	include	UC-05	Setiap perubahan status otomatis memicu notifikasi ke pelapor.
UC-11	extend	UC-10	Ekspor hanya dijalankan bila pengurus meminta berkas rekap.
UC-12	include	UC-17	Setiap akses data pelapor asli wajib dicatat dalam audit log.

3.5 Use Case Diagram

Use case diagram SIGAP Lingkungan ditunjukkan pada Gambar 1. Aktor primer diletakkan di sisi kiri, sedangkan aktor sekunder (sistem eksternal) di sisi kanan batas sistem.



Gambar 1. Use Case Diagram SIGAP Lingkungan

3.6 Spesifikasi Use Case

Spesifikasi berikut menjelaskan use case utama secara rinci, meliputi aktor, kondisi awal, alur utama, alur alternatif, dan kondisi akhir.

Tabel 4. Spesifikasi Use Case UC-01 Daftar Akun

Elemen	Deskripsi
Nama use case	Daftar Akun
Aktor	Warga; Layanan SMS/OTP (sekunder)
Prakondisi	Warga belum memiliki akun dan memiliki nomor HP aktif.
Alur utama	1. Warga membuka halaman pendaftaran. 2. Warga mengisi nama, nomor HP, kata sandi, dan RT/RW domisili. 3. Sistem mengirim kode OTP ke nomor HP (UC-14). 4. Warga memasukkan kode OTP. 5. Sistem memverifikasi kode OTP. 6. Sistem mengaktifkan akun dan menyimpan data identitas secara terenkripsi.
Alur alternatif	2a. Nomor HP sudah terdaftar: sistem menolak pendaftaran dan mengarahkan warga ke halaman login. 5a. Kode OTP salah: sistem meminta warga memasukkan ulang. 5b. Kode OTP kedaluwarsa: warga dapat meminta kode OTP baru.
Pascakondisi	Akun warga berstatus Aktif dan dapat digunakan untuk login.

Tabel 5. Spesifikasi Use Case UC-03 Buat Laporan

Elemen	Deskripsi
Nama use case	Buat Laporan
Aktor	Warga (Pelapor); Layanan Peta (sekunder)
Prakondisi	Warga sudah login dan akun berstatus Aktif.
Alur utama	1. Warga membuka halaman “Buat Laporan”. 2. Warga mengisi deskripsi masalah. 3. Warga melampirkan foto. 4. Sistem mengambil lokasi secara otomatis (UC-15). 5. Warga menekan tombol “Kirim Laporan”. 6. Sistem memeriksa batas jumlah laporan dan validitas foto. 7. Sistem menyimpan laporan dan membangkitkan kode tiket. 8. Sistem menampilkan kode tiket kepada warga.

Elemen	Deskripsi
Alur alternatif	4a. GPS tidak aktif: sistem meminta warga memasukkan lokasi secara manual (UC-16). 6a. Batas laporan terlampaui: sistem menolak dan menampilkan pesan pembatasan. 6b. Foto tidak valid (melebihi 5 MB atau format tidak didukung): sistem menampilkan pesan dan meminta foto diganti.
Pascakondisi	Laporan tersimpan dengan status “Baru” dan tampil kepada pengurus sebagai “Warga #nn”.

Tabel 6. Spesifikasi Use Case UC-04 Lacak Status Laporan

Elemen	Deskripsi
Nama use case	Lacak Status Laporan
Aktor	Warga (Pelapor)
Prakondisi	Warga sudah login dan memiliki kode tiket.
Alur utama	1. Warga membuka halaman “Lacak Laporan”. 2. Warga memasukkan kode tiket. 3. Sistem mencari laporan dengan kode tiket tersebut milik akun yang login. 4. Sistem menampilkan status terkini beserta riwayat perubahan status.
Alur alternatif	3a. Kode tiket tidak ditemukan atau bukan milik akun: sistem menampilkan pesan bahwa laporan tidak ditemukan.
Pascakondisi	Warga mengetahui status penanganan laporannya.

Tabel 7. Spesifikasi Use Case UC-09 Ubah Status Laporan

Elemen	Deskripsi
Nama use case	Ubah Status Laporan
Aktor	Pengurus RT/RW
Prakondisi	Pengurus sudah login dan laporan berada pada wilayah yang dikelolanya.
Alur utama	1. Pengurus memilih laporan dari daftar laporan (UC-06). 2. Sistem menampilkan detail laporan (UC-08). 3. Pengurus memilih status baru (Diproses atau Selesai). 4. Sistem memvalidasi alur status Baru → Diproses → Selesai. 5. Sistem menyimpan status baru dan mencatat riwayat perubahan. 6. Sistem mengirim notifikasi kepada pelapor (UC-05).

Elemen	Deskripsi
Alur alternatif	4a. Transisi status tidak valid: sistem menampilkan pesan kesalahan dan status tidak berubah.
Pascakondisi	Status laporan diperbarui, riwayat tercatat, pelapor menerima notifikasi, dan identitas pelapor tetap tersembunyi dari pengurus.

Tabel 8. Spesifikasi Use Case UC-12 Lihat Data Pelapor Asli

Elemen	Deskripsi
Nama use case	Lihat Data Pelapor Asli
Aktor	Admin Sistem
Prakondisi	Admin sudah login dan terdapat laporan yang diduga spam atau palsu.
Alur utama	1. Admin memilih laporan yang akan diperiksa. 2. Admin mengisi alasan akses data pelapor. 3. Sistem memvalidasi hak akses admin. 4. Sistem mencatat audit log (UC-17). 5. Sistem menampilkan data pelapor asli.
Alur alternatif	3a. Hak akses tidak valid atau alasan kosong: sistem menolak akses dan tidak menampilkan data.
Pascakondisi	Setiap akses tercatat pada audit log beserta identitas admin, laporan, alasan, dan waktu akses.